

CP_II - Blatt 2

Julia Els, 454291 - Felix Krueckel, 454343

16. April 2025

Aufgabe 1)

a)

Die Aktivität berechnet sich aus $\epsilon = 0.1$ und $N = 2356$ zu:

$$A = \frac{N}{\epsilon \cdot t} = \frac{2356}{0.1 \cdot 60s} \approx 392,67 \text{ Bq}$$

Der Fehler errechnet sich durch die gaussche Fehlerfortpflanzungsformel:

$$\sigma_{ges} = \sqrt{\left(\frac{dY}{dX_1}\sigma_{X_1}\right)^2 + \left(\frac{dY}{dX_2}\sigma_{X_2}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{dA}{d\epsilon}\sigma_{\epsilon}\right)^2 + \left(\frac{dA}{dN}\sigma_N\right)^2}$$

Es fehlen zur Berechnung noch die beiden Ableitungen, σ_{ϵ} und σ_N :

- $\frac{dA}{d\epsilon} = \frac{d\frac{N}{\epsilon \cdot t}}{d\epsilon} = -\frac{N}{\epsilon^2 \cdot t}$
- $\frac{dA}{dN} = \frac{d\frac{N}{\epsilon \cdot t}}{dN} = \frac{1}{\epsilon \cdot t}$
- σ_N ergibt sich aus der Varianz der Poissonverteilung als $\sigma_N = \sqrt{\lambda} = \sqrt{E[P(r)]}$. Die beste Annäherung die uns für den Erwartungswert unseres Experiments zur Verfügung steht ist N und entsprechend ergibt sich: $\sigma_N = \sqrt{N}$
- Geht man davon aus, dass es sich beim σ_{ϵ} aus der Aufgabenstellung, hier $\hat{\sigma}_{\epsilon}$, um einen relativen Fehler handelt erhält man für $\sigma_{\epsilon} = \hat{\sigma}_{\epsilon} \cdot \epsilon = 0.005 \cdot 0.1 = 0.0005$

Entsprechend ergibt sich:

$$\begin{aligned}\sigma_{ges} &= \sqrt{\left(-\frac{N}{\epsilon^2 \cdot t} \cdot \sigma_{\epsilon}\right)^2 + \left(\frac{1}{\epsilon \cdot t} \cdot \sqrt{N}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{2356}{0,1^2 \cdot 60s} \cdot 0,0005\right)^2 + \left(\frac{1}{0.1 \cdot 60s} \cdot \sqrt{2356}\right)^2} \\ &\approx 8,32 \text{ Bq}\end{aligned}$$

Insgesamt ergibt sich also ein Wert von $392,67 \pm 8,32 \text{ Bq}$ für die Aktivität.

b)

Nimmt man an, dass $A_{\text{Verteilung}} = E[A] = \frac{N}{60s}$ und wählt für $t = 3600s$ folgt für $N_h = A_{\text{Verteilung}} \cdot t = 141360$. Entsprechend berechnet sich die Unsicherheit zu:

$$\begin{aligned}\sigma_{h; ges} &= \sqrt{\left(-\frac{N_h}{\epsilon^2 \cdot t} \cdot \sigma_\epsilon\right)^2 + \left(\frac{1}{\epsilon \cdot t} \cdot \sqrt{N_h}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{141360}{0,1^2 \cdot 3600s} \cdot 0,0005\right)^2 + \left(\frac{1}{0,1 \cdot 3600s} \cdot \sqrt{141360}\right)^2} \\ &\approx 2,22 \text{ Bq}\end{aligned}$$

Nach einer Stunde ergäbe sich also ein Wert von $392,67 \pm 2,22 \text{ Bq}$ für die Aktivität.